

ಆಹಾರದಿಂದ ಶಕ್ತಿ

ಬೋನಸ್ · ಉಸಿರಾಟ (ಕೋಶೀಯ ಶಕ್ತಿ)

ಪಾತ್ರಗಳು: ಆರವ್ 🏃 & ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 🍬

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಓಟದ ದಿನ

ಶಾಲಾ ಓಟದ ಆರಂಭದ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರವ್ ನಿಂತಿದ್ದ. "ನನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ?" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ. ಅವನ ಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ತಿಂಡಿಯ **glucose** ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ **oxygen** **cellular respiration** ಎಂಬ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದವು: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಹಣ **ATP** ಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಉಸಿರಾಟ: ಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ಆಹಾರದ C–C ಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದ ಮುರಿದು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ATP ಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.



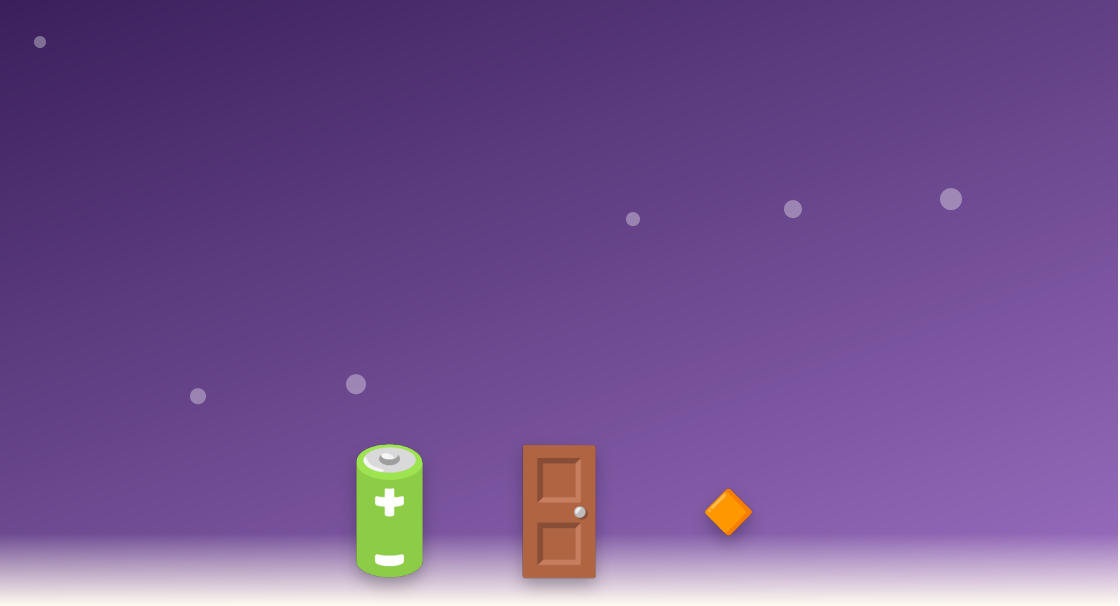
ಪುಟ 2 / 8

ಸಕ್ಕರೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ

ಪಯಣ **cytoplasm** ನಲ್ಲಿ **glycolysis** ನಿಂದ ಶುರು — Embden, Meyerhof, Parnas ಹೆಸರಿನ **EMP pathway**. ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (6C) ಎರಡು **pyruvic acid** (3C) ಅಣುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಿತು. "ಇನ್ನೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ," ಎಂದಿತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 2 ATP ಮತ್ತು 2 NADH.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Glycolysis ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ; pyruvic acid ನ ಗತಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.



ಪುಟ 3 / 8

ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದ್ದುದರಿಂದ pyruvic acid **mitochondria** ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು. **matrix** ನಲ್ಲಿ **pyruvate dehydrogenase** ಕಿಣ್ವ ಅದನ್ನು **acetyl CoA** ಆಗಿಸಿ CO_2 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ NADH ತಯಾರಿಸಿತು. ಈ ಕೊಂಡಿ ಹಂತ glycolysis ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Aerobic respiration mitochondria ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು.



ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಚಕ್ರ

Acetyl CoA **oxaloacetic acid** ಜೊತೆ ಸೇರಿ **citric acid** ರೂಪಿಸಿ **Hans Krebs** ಕಂಡುಹಿಡಿದ **Krebs cycle** ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದಂತೆ CO_2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕಗಳಾದ **NADH** ಮತ್ತು **$FADH_2$** ತುಂಬಿದವು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು GTP. "ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ," ಎಂದಿತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಪ್ರತಿ pyruvate ಗೆ Krebs cycle 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 ATP (GTP) ಕೊಟ್ಟು 2 CO_2 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಲಪಾತ

NADH ಮತ್ತು $FADH_2$ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು **inner mitochondrial membrane** ನಲ್ಲಿರುವ **electron transport system** (ETS) ಗೆ ಕೊಟ್ಟವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಜಲಪಾತದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದವು; ಕೆಳಗೆ **oxygen final electron acceptor** ಆಗಿ ಕಾದು ನೀರು ರೂಪಿಸಿತು. ಆ ಶಕ್ತಿ **ATP synthase** (F_0–F_1) ನಿಂದ ATP ತಯಾರಿಸಿತು — **oxidative phosphorylation**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಒಂದು NADH ಸುಮಾರು 3 ATP, ಒಂದು $FADH_2$ ಸುಮಾರು 2 ATP; aerobic respiration ಪ್ರತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ಗೆ ನಿವ್ವಳ 38 ATP ವರೆಗೆ.



ಕೊನೆಯ ಓಟ

ಕೊನೆಯ 100 ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆರವ್‌ನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅವು **anaerobic respiration** ಗೆ ಬದಲಾದವು: lactate dehydrogenase ನೆರವಿನಿಂದ pyruvic acid **lactic acid** ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 2 ATP — lactic acid ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ **fatigue** ನೋವು ತಂದಿತು. ಯೀಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ **ethanol** ಮತ್ತು CO_2 ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ — **alcoholic fermentation**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಹುದುಗುವಿಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯ 7% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಉಸಿರಾಟದ ಅನುಪಾತ

ಓಟದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು **respiratory quotient** (RQ) ತೋರಿಸಿದರು = ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ CO_2 ಗಾತ್ರ ÷ ಬಳಸಿದ O_2 ಗಾತ್ರ. "ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗೆ RQ 1. ಕೊಬ್ಬಿಗೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ — tripalmitin ಗೆ ಸುಮಾರು 0.7. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 0.9." ಉಸಿರಾಟ ಅಣುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದೂ ಕಟ್ಟುವುದೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು **amphibolic pathway**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಕೊಬ್ಬುಗಳು glycerol, fatty acids ಆಗಿ; ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು deamination ನಂತರ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.



ಗುರಿ ದಾಟಿ

ಆರವ್ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿ ಗುರಿ ದಾಟಿದ! ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ATP ಯನ್ನು ಅವನ ಕೋಶಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದವು. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ lactic acid ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಧಾವಿಸಿತು. "ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದು," ನಕ್ಕ. "ಆಹಾರ ಇಂಧನ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಅದನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತದೆ, mitochondria ಅದನ್ನು ATP ಆಗಿಸುತ್ತದೆ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Aerobic respiration ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: CO_2, ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ (ATP).



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

glucose p.1 · oxygen p.1 · cellular respiration p.1 · ATP p.1

cytoplasm p.2 · glycolysis p.2 · EMP pathway p.2 · pyruvic acid p.2

mitochondria p.3 · matrix p.3 · pyruvate dehydrogenase p.3

acetyl CoA p.3 · oxaloacetic acid p.4 · citric acid p.4 · Hans Krebs p.4

Krebs cycle p.4 · NADH p.4 · $FADH_2$ p.4

inner mitochondrial membrane p.5 · electron transport system p.5

final electron acceptor p.5 · ATP synthase p.5

oxidative phosphorylation p.5 · anaerobic respiration p.6 · lactic acid p.6

fatigue p.6 · ethanol p.6 · alcoholic fermentation p.6

respiratory quotient p.7 · amphibolic pathway p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Aerobic respiration ನಡೆಸುವ ಕೋಶಾಂಗ ಯಾವುದು?

- Chloroplast
- Mitochondrion
- Nucleus
- Ribosome

2. Aerobic respiration ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು?

- ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ
- CO_2, ನೀರು ಮತ್ತು ATP
- Lactic acid ಮಾತ್ರ
- Ethanol ಮತ್ತು CO_2

3. ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು lactic acid ಏಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ?

- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕ
- ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ anaerobic respiration
- ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ
- ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ

4. Glycolysis ನಡೆಯುವುದು:

- Mitochondrial matrix
- Cytoplasm
- ಕೋಶಕೇಂದ್ರ
- ಒಳಪೊರೆ

5. Aerobic respiration ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರಕ:

- NAD^+
- ಆಮ್ಲಜನಕ
- CO_2
- Pyruvate

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Mitochondrion · 2-CO_2, ನೀರು ಮತ್ತು ATP · 3-ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ anaerobic respiration · 4-Cytoplasm · 5-ಆಮ್ಲಜನಕ